


```

//*****Définition de la fonction
d'interruption*****

```

```

void ISR() ;

```

```

#pragma code InterruptVectorHigh = .....

```

```

void InterruptVectorHigh(void)

```

```

{ _asm

```

```

goto .....

```

```

_endasm }

```

```

#pragma code

```

```

#pragma interrupt .....

```

```

//===== La fonction d'interruption=====

```

```

//=====
void ISR()
{

```

```

.....

```

```

{
.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

}

```

```

.....}

```

5. Écrire le programme principal (2 points).

```

while (1)

```

```

{

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

.....

```

```

}

```

Exercice 2 : (10 points)

Nous proposons d'étudier une maison intelligente « SMART HOUSE » (figure 2, Annexe2) en utilisant le PiC 18F4550, dont le fonctionnement est décrit comme suit :

- Un bouton **ON/OFF** permet d'activer ou de désactiver le système « SMART HOUSE »
- Une fois que le système est actif
 - un indicateur **LED** sera allumée
 - un capteur de température **TEMP** permet de mesurer la température interne de la maison :
 - si cette température est inférieure à 20°C un chauffage **CHAUD** se met en marche sinon le chauffage est désactivé,
 - si la température est supérieure à 29°C un climatiseur **CLIM** se met en marche sinon le climatiseur est désactivé
 - si la température dépasse le 40°C une alarme incendie **Buzzer** se met en marche sinon elle est désactivé
 - Un capteur de GAZ noté « **GAZ** » permet de mesurer la quantité de CO2 dans l'air :
 - Si le taux de CO2 est supérieur à 40 un système de ventilation **VEN** se met en marche pendant 3 minutes
 - Un capteur de lumière **LUM** permet de mesurer la quantité de lumière :
 - Si la quantité de lumière est inférieure à 40 la lampe **LAMP** sera allumée

Noté bien que :

- Le capteur de température permet de mesurer des températures entre 10°C et 50°C, et alimenté avec une tension (0v, 5V)

- Le capteur de GAZ permet de mesurer la quantité de CO₂ entre 10 et 100, et alimenté avec une tension (0v, 5V)
 - Le capteur de lumière permet de mesurer la quantité de lumière entre 0 et 150, et alimenté avec une tension (0v, 5V)
- Une horloge de 20MHz permet de synchroniser le fonctionnement du PIC 18F4550

1) Donner le pas de quantification q de chacun des 3 capteurs (1.5pts)

$$q = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^{10}}$$

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

2) Donner le contenu des registres de configuration du module CAN ; ADCON0, ADCON1, ADCON2 sachant que nous utilisons une fréquence d'échantillonnage de $F_{osc} / 16$, un retard d'acquisition de 4 TAD, justification à droite et les deux niveaux des tensions de références sont à Vdd et Vss (1.75 pts)

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

3) Calculer les nombres recueillis dans le registre ADRESS correspondant aux valeurs analogiques converties Vcom pour les différentes valeurs de comparaisons des trois capteurs (1.25 pts)

$$N = E\left(\frac{V_{com} - V_{min}}{q}\right)$$

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. There are two vertical red margin lines, one on each side, creating three columns. The paper appears to be from a notebook or a standard writing template.

Annexe 1

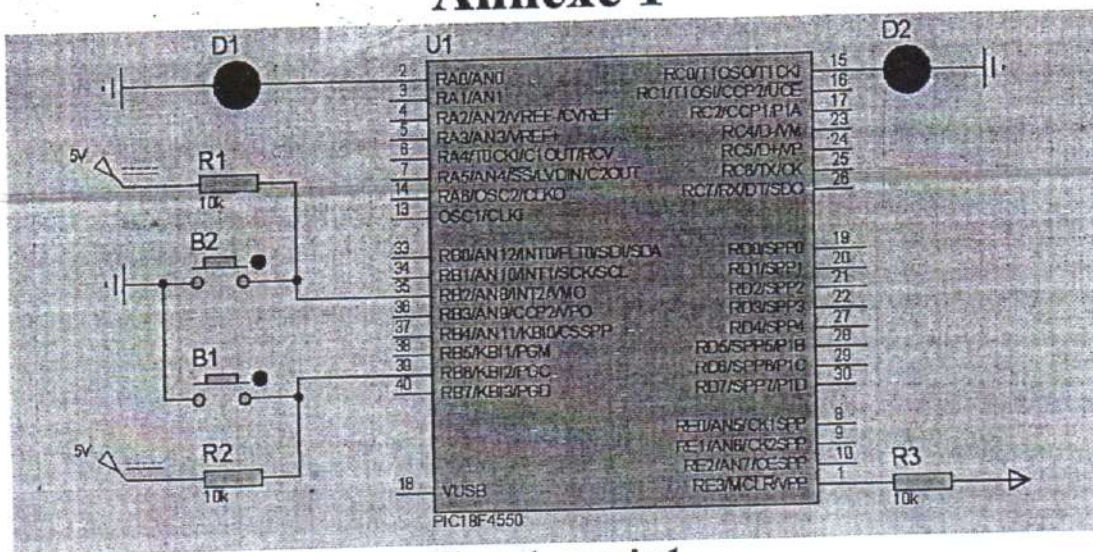


Figure1, exercice1

REGISTER 9-1: INTCON: INTERRUPT CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF ⁽¹⁾
							bit 0

GIE/GIEH: Global Interrupt Enable bit

When IPEN = 0:

- 1 = Enables all unmasked interrupts
- 0 = Disables all interrupts

When IPEN = 1:

- 1 = Enables all high-priority interrupts
- 0 = Disables all interrupts

PEIE/GIEL: Peripheral Interrupt Enable bit

When IPEN = 0:

- 1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
- 0 = Disables all peripheral interrupts

When IPEN = 1:

- 1 = Enables all low-priority peripheral interrupts (if GIE/GIEH = 1)
- 0 = Disables all low-priority peripheral interrupts

RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit

- 1 = Enables the RB port change interrupt
- 0 = Disables the RB port change interrupt

INT0IF: INT0 External Interrupt Flag bit

- 1 = The INT0 external interrupt occurred (must be cleared in software)
- 0 = The INT0 external interrupt did not occur

RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit⁽¹⁾

- 1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software)
- 0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state

REGISTER 3-2: INTCON2: INTERRUPT CONTROL REGISTER 2

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	U-0	R/W-1	U-0	R/W-1
RBP0	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2		TMR0IP		RBIP
bit 7							bit 0

bit 6

INTEDG0: External Interrupt 0 Edge Select bit

- 1 = Interrupt on rising edge
- 0 = Interrupt on falling edge

REGISTER 4-1: RCON: RESET CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-1 ⁽¹⁾	U-0	R/W-1	R-1	R-1	R/W-0 ⁽²⁾	R/W-0
IPEN	SBOREN		RI	TO	PD	POR	BOR
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit

W = Writable bit

U = Unimplemented bit, read as '0'

-n = Value at POR

'1' = Bit is set

'0' = Bit is cleared

x = Bit is unknown

bit 7

IPEN: Interrupt Priority Enable bit

1 = Enable priority levels on interrupts

0 = Disable priority levels on interrupts (PIC16CXXX Compatibility mode)

Annexe 2

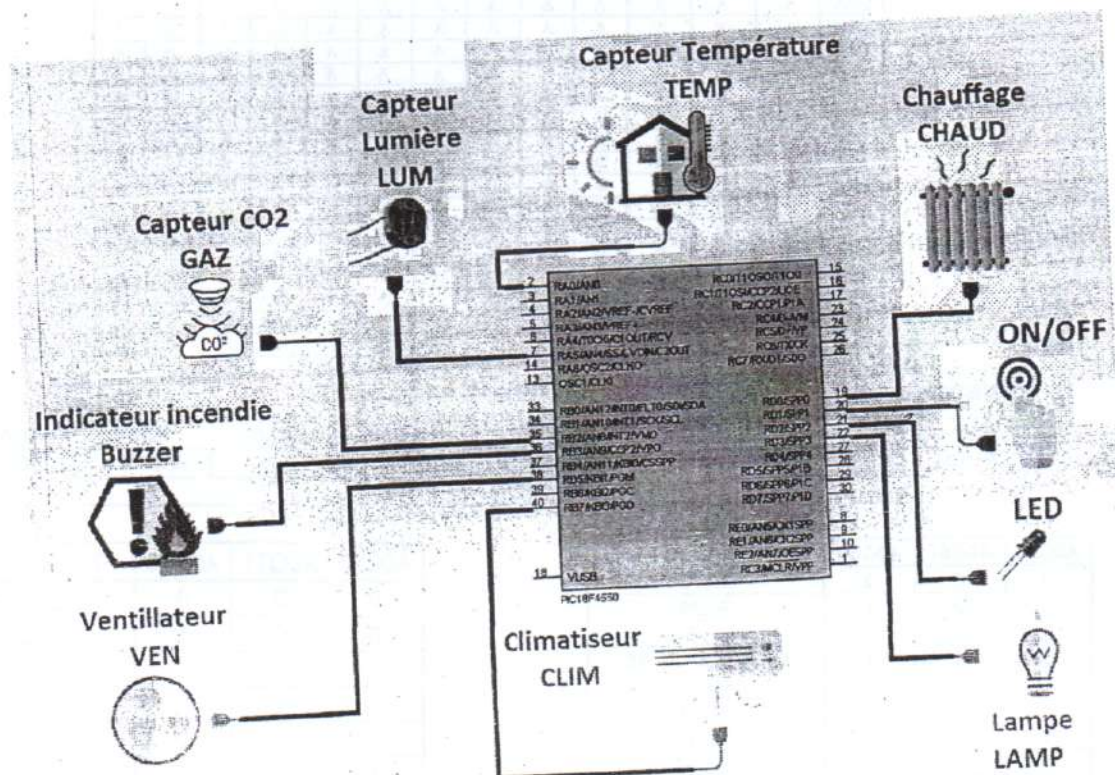


Figure2, exercice2

REGISTER 21-1: ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
		CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
bit 7							bit 0

REGISTER 21-2: ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾	R/W-0 ⁽¹⁾
		VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7							bit 0

CHS3:CHS0 :

Sélection de l'entrée analogique

0000 = channel 0, (RA0)
 0001 = channel 1, (RA1)
 0010 = channel 2, (RA2)
 0011 = channel 3, (RA3)
 0100 = channel 4, (RA5)
 0101 = channel 5, (RE0)
 0110 = channel 6, (RE1)
 0111 = channel 7, (RE2)
 1000 = channel 8, (RB2)
 1001 = channel 9, (RB3)
 1010 = channel 10, (RB1)
 1011 = channel 11, (RB4)
 1100 = channel 12, (RB0)

VCFG1	VCFG0	V _{REF} ⁻	V _{REF} ⁺
0	0	V _{SS}	V _{DD}
0	1	V _{SS}	AN3 (RB3)
1	0	AN2 (RB2)	V _{DD}
1	1	AN2 (RB2)	AN3 (RB3)

	RB0	RB4	RB1	RB3	RB2	RE2	RE1	RE0	RA5	RA3	RA2	RA1	RA0
PCGF (3,0)	AN12	AN11	AN10	AN9	AN8	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0
0000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0001	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0010	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0011	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0100	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0101	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0110	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0111	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A
1000	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
1001	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A
1010	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A
1011	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A
1100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A
1101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A
1111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

REGISTER 21-3: ADCON2: A/D CONTROL REGISTER 2

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM		ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
bit 7							bit 0

ADCS2	ADCS1	ADCS0	Fréquence
0	0	0	F _{osc} /2
0	0	1	F _{osc} /8
0	1	0	F _{osc} /32
0	1	1	F _{RC} (oscillateur RC interne)
1	0	0	F _{osc} /4
1	0	1	F _{osc} /16
1	1	0	F _{osc} /64
1	1	1	F _{RC} (oscillateur RC interne)

ACQT2	ACQT1	ACQT0	Temps d'acquisition
0	0	0	0 T _{AD}
0	0	1	2 T _{AD}
0	1	0	4 T _{AD}
0	1	1	6 T _{AD}
1	0	0	8 T _{AD}
1	0	1	12 T _{AD}
1	1	0	16 T _{AD}
1	1	1	20 T _{AD}